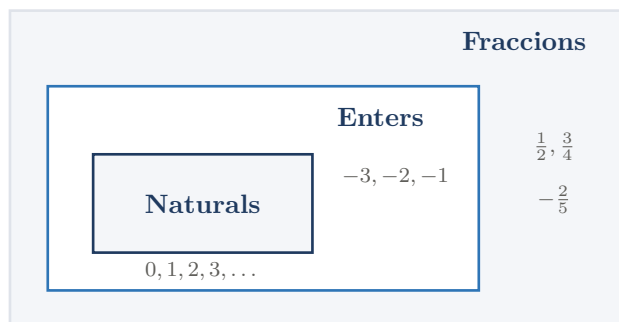


Activitat 11 — El mapa de les quatre famílies de nombres

Posar ordre a tot el que hem après i tancar el Quadern d'eines numèriques.

Idea clau

Hem treballat quatre famílies de nombres. No són quatre calaixos separats: cada família **conté** l'anterior i serveix per a coses que l'anterior no podia fer.



Cada família nova conté totes les anteriors i n'afegeix de noves.

Què fa cada família

El mapa

- **Naturals** ($0, 1, 2, 3, \dots$). Serveixen per comptar. Aquí vam treballar la divisibilitat, els primers, el MCD i el mcm.
- **Enters** ($\dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots$). Afegeixen els negatius. Serveixen quan el zero és una referència: deutes, temperatures, altituds, plantes d'un edifici.
- **Fraccions**. Afegeixen les quantitats que no són senceres. Serveixen per repartir i per mesurar amb precisió.
- **Decimals**. Són una altra manera d'escriure les fraccions. Serveixen per comparar de cop d'ull i per als preus i les mesures.

Exemple 1.11.1 — Una mateixa quantitat, quatre vestits

La quantitat «mig» es pot escriure de moltes maneres:

$$\frac{1}{2} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{50}{100} \quad 0,5 \quad 50\%$$

Totes valen el mateix. Triar-ne una o altra depèn del que n'hàgim de fer. Aquesta és, en el fons, la feina de l'*afinador/a de nombres*.

Els errors que hem après a evitar

La llista de la unitat

- Confondre **múltiple** (el gran) i **divisor** (el petit).
- Pensar que $-7 > -3$ perquè $7 > 3$. Amb els negatius, **al revés**.
- Aplicar la **regla dels signes a la suma**: $(-3) + (-5)$ fa -8 , no $+8$.
- Sumar fraccions **sense comú denominador**.

- Pensar que $2^5 = 10$, o que $(-3)^2$ i -3^2 són el mateix.
- Fer les operacions **en l'ordre que apareixen**, sense respectar la jerarquia.

Tanquem el Quadern d'eines

- 1.11.1** Dibuixa el teu mapa de les quatre famílies de nombres. Per a cadascuna, escriu: quins nombres hi ha, per a què serveix i un exemple d'una situació real.
- 1.11.2** Repassa el teu Quadern d'eines i comprova que hi tens les cinc fitxes de la unitat: criteris de divisibilitat i factorització; MCD i mcm; suma i resta d'enters; regla dels signes i jerarquia; operacions amb fraccions; potències. Completa el que et falti.
- 1.11.3** Per a cada situació, digues quina família de nombres necessites i justifica-ho:
- (a) Comptar quants alumnes hi ha a classe.
 - (b) Dir la temperatura d'un congelador.
 - (c) Repartir tres pizzes entre quatre persones.
 - (d) Escriure el preu d'un bolígraf.
- 1.11.4** Escriu la quantitat «tres quarts» de totes les maneres que sàpigues.
- 1.11.5** Tria **tres** dels errors de la llista de dalt: els que t'hagin passat més sovint. Per a cadascun, escriu un exemple i com el detectes.
- 1.11.6 Reflexió final.** Contesta per escrit, amb sinceritat:
- (a) Què m'ha costat més d'aquesta unitat?
 - (b) Quin error he après a evitar?
 - (c) Quina eina del Quadern em quedo per a la resta del curs?
 - (d) Com em sento quan m'equivoco amb un signe? Ha canviat alguna cosa des del començament de la unitat?
- 1.11.7 Autoavaluació.** Mira la rúbrica de la unitat i marca on et situes (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu. Per a cada objectiu, escriu una frase que ho justifiqui amb alguna cosa que hakis fet.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

- 1.11.1** Producció oberta. El mapa ha de mostrar la inclusió (naturals dins enters dins fraccions) i associar cada família a un ús: comptar; el zero com a referència; repartir i mesurar.
- 1.11.2** Comprovació de les fitxes. Serveix de llista de control abans de l'examen.
- 1.11.3** (a) Naturals. (b) Enters (hi ha temperatures sota zero). (c) Fraccions ($\frac{3}{4}$ de pizza per persona). (d) Decimals (els preus es donen amb dos decimals).
- 1.11.4** $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{75}{100} = 0,75 = 75\%$.
- 1.11.5** Resposta oberta. Es valora que l'alumne/a identifiqui els seus errors reals i que sàpiga explicar com detectar-los (per exemple: «si sumo dos negatius i em surt positiu, m'he equivocat»).
- 1.11.6** Resposta oberta. No hi ha resposta correcta: es valora la sinceritat i la concreció. Convé recollir aquestes reflexions per a la sessió de devolució.
- 1.11.7** Autoavaluació. Es contrasta amb la valoració del docent després de l'examen; les diferències grans (autoavaluació molt per sobre o molt per sota) es comenten individualment.